I CAMPEONATO NACIONAL DE MATEMATICAS 10f4

"SELECTIVO ESTATAL"

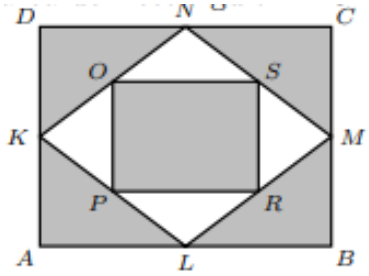
Nombre completo: _____ **1° de Preparatoria.**

Escuela o Club:_____

INSTRUCCIONES: anota en la hoja de respuestas la letra del inciso que correspondiente a la solución correcta para los primeros 10 problemas y para los últimos 5 anota la respuesta.

Problemas de opción múltiple

1. En la figura K, L, M y N son los puntos medios de los lados del rectángulo ABCD, y O, P, R y S son los puntos medios de los lados del cuadrilátero KLMN. Si el área del rectángulo ABCD es 1, ¿cuánto mide el área sombreada?



a) $\frac{3}{5}$	b) $\frac{2}{3}$	c) $\frac{5}{6}$	d) $\frac{3}{4}$	e) $\frac{5}{7}$

2. Cuando el camello Chip tiene sed, el 84% de su peso es agua. Después de que toma agua, su peso aumenta a 800 Kg y el agua en ese momento constituye el 85% de su peso. ¿Cuál es el peso de Chip cuando tiene sed?

a) 672kg	b) 680kg	c) 715 kg	d) 720kg	e) 750kg

3. ¿Cuál es el doble del cuadrado de la mitad de la diagonal de un cuadrado de lado 1?

a) $\frac{1}{2}$	b) $\frac{3}{4}$	c) 1	d) 2	e) no está la respuesta

4. Se le asigna a cada una de las letras A, B, C, D, E y F el valor 1 o −1. ¿Cuántos valores distintos puede tomar la suma A + B + C + D + E + F + ABCDEF?

a) 4	b) 7	c) 8	d) 10	e) 14

5. gSi se escriben todos los múltiplos de 5 menores que 2002, ¿cuántos 1's se usan?

a) 140	b) 200	c) 280	d) 360	e) 400

6. El contador de kilómetros de mi carro indica el número 187569. Dentro de **m** kilómetros será la próxima vez que el contador de mi carro indique un número con todas sus cifras distintas. ¿Cuánto vale la suma de los dígitos de **m**?

a) 1	b) 3	c) 8	d) 11	e) 24

7. Si se hace la división de 10^{2001} entre 15, ¿cuál es el residuo?

a) 0	b) 1	c) 6	d) 9	e) no está la respuesta.

8. Una caja de manzanas cuesta 20 pesos, una de peras cuesta 30 pesos, y una de duraznos 40 pesos. Si 8 cajas de fruta costaron 230 pesos, ¿Cuál es la mayor cantidad de ellas que podrían ser de duraznos?

a) 1	b) 2	c) 3	d) 4	e) 5

9. En la ecuación **a + 3b = 2001**, a y b son enteros. ¿Cuál de los siguientes valores de a es imposible?

a) 3	b) 45	c) 111	d) 1001	e) 2001

10. Un gato y medio se come un ratón y medio cada hora y media. ¿Cuántos ratones pueden comer 15 gatos en 15 horas?

a) 15	b) 45	c) 60	d) 125	e) 150

Problemas de solo respuesta. ***(anota tu respuesta final en la hoja de respuestas)***

11. ¿Cuánto vale la siguiente suma

$$\frac{25}{8x9}+\frac{25}{9x10}+\frac{25}{10x11}+\cdots+\frac{25}{99x100}?$$

12. Si a y b son dos números distintos tales que $a+\frac{1}{b}=b+\frac{1}{a}$, ¿Cuál es el valor ab?

13. ¿Cuánto vale la suma de todos los dígitos del número 10^{2003} - 2003?

14. Sean P(n) y S(n) el producto y la suma de los dígitos del número n, respectivamente. Por ejemplo, P(23)=6 y S(23)=5. Si **n** es un número de dos dígitos tal que n=P(n) + S(n), ¿Cuál es el digito de las unidades de **n**?

15. Charlitos salió de vacaciones por algunos días y observó que llovió 7 veces en total. Cuando llovía por le mañana, estaba claro en la tarde, además solo 5 tardes y 6 mañanas fueron claras. ¿Por cuantos días salió Charlitos de vacaciones?